

Тренировочная олимпиада 8 класс

Задача 1. Между девятью планетами Солнечной системы введено космическое сообщение. Ракеты летают по следующим маршрутам: Земля – Меркурий, Плутон – Венера, Земля – Плутон, Плутон – Меркурий, Меркурий – Венера, Уран – Нептун, Нептун – Сатурн, Сатурн – Юпитер, Юпитер – Марс и Марс – Уран. Можно ли добраться с Земли до Марса?

Задача 2. Для зашифровки телеграфных сообщений требуется разбить всевозможные десятизначные "слова" – наборы из десяти точек и тире – на две группы так, чтобы каждые два слова одной группы отличались не менее чем в трёх разрядах. Указать способ такого разбиения или доказать, что его не существует.

Задача 3. Имеется три комплекта домино разного цвета. Как выложить в цепочку (по правилам домино) все эти три комплекта так, чтобы каждые две соседние доминошки имели разный цвет?

Задача 4. Карлсон ест варенье вдвое быстрее, чем Малыш, а торт он ест втрое быстрее, чем Малыш. Однажды они съели банку варенья и торт. Карлсон начал с торта, а Малыш с варенья. Покончив с тортом, Карлсон помог Малышу доесть варенье, и на всё это у них ушло два часа. В другой раз они съели такую же банку варенья и такой же торт, но Малыш ел торт, а Карлсон начал с варенья. Съев его, Карлсон помог Малышу доесть торт. За какое время они управились на этот раз?

Задача 5. Пусть AA_1 и BB_1 – высоты треугольника ABC . Докажите, что треугольники A_1B_1C и ABC подобны.

Задача 6. В городе Васюки у всех семей были отдельные дома. В один прекрасный день каждая семья переехала в дом, который раньше занимала другая семья. В связи с этим было решено покрасить все дома в красный, синий или зелёный цвет, причём так, чтобы для каждой семьи цвет нового и старого домов не совпадал. Можно ли это сделать?

Задача 7. Докажите, что при $a, b, c > 0$ имеет место неравенство

$$\frac{ab}{c} + \frac{ac}{b} + \frac{bc}{a} \geq a + b + c.$$

Задача 8. На бесконечной шахматной доске на двух соседних по диагонали чёрных полях стоят две чёрные шашки. Можно ли дополнительно поставить на эту доску некоторое число чёрных шашек и одну белую таким образом, чтобы белая одним ходом взяла все чёрные шашки, включая две первоначально стоявшие?

Задача 9. Покажите по определению, что $\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}$.

Задача 10. Алла принесла 7 карточек, на которых записаны цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алла перетасовала карточки, а затем раздала по 3 карточки Максиму и Сергею, а оставшуюся карточку забрала себе. Максим и Сергей могут сообщать вслух любую информацию о своих карточках.

Могут ли они сообщить друг другу цифры на своих карточках так, чтобы Алла ни про одну карточку, которую она не видит, не смогла определить, у кого она находится?

Примечание. Никакой предварительной договоренности между Максимом и Сергеем нет.